SENDIT

Aus konfiszierten Gegenständen werden gerettete Werte in unter 2 Minuten.

James Dyson Award Entry —
Smart Infrastructure & Service Engineering

NotebookLM

Das 90-Sekunden-Sicherheits-Dilemma





Pfad A (Der Mülleimer):
Totalverlust des Gegenstands.
Wirtschaftlicher Schaden für den Passagier, massiver Abfall für den Flughafen.



Pfad B (Zurück zum Check-in):
30–60 Minuten Zeitverlust.
Hohe Gebühren für Übergepäck.
Hohes Risiko, den Flug zu verpassen.

Der Passagier hat nur 30 bis 90 Sekunden Zeit, eine Entscheidung zu treffen, bevor die Warteschlange blockiert wird.

NotebookLM

Ein unsichtbarer, weltweiter wirtschaftlicher Totalschaden

100 Millionen

Konfiszierte oder abgegebene Gegenstände pro Jahr an Flughäfen weltweit (IATA/TSA).

2 Millionen

Monatliche Entsorgungsrate allein durch die TSA in den USA.

£12 – £40

Durchschnittlicher Wert eines verlassenen Gegenstands (TSA Lost & Found).

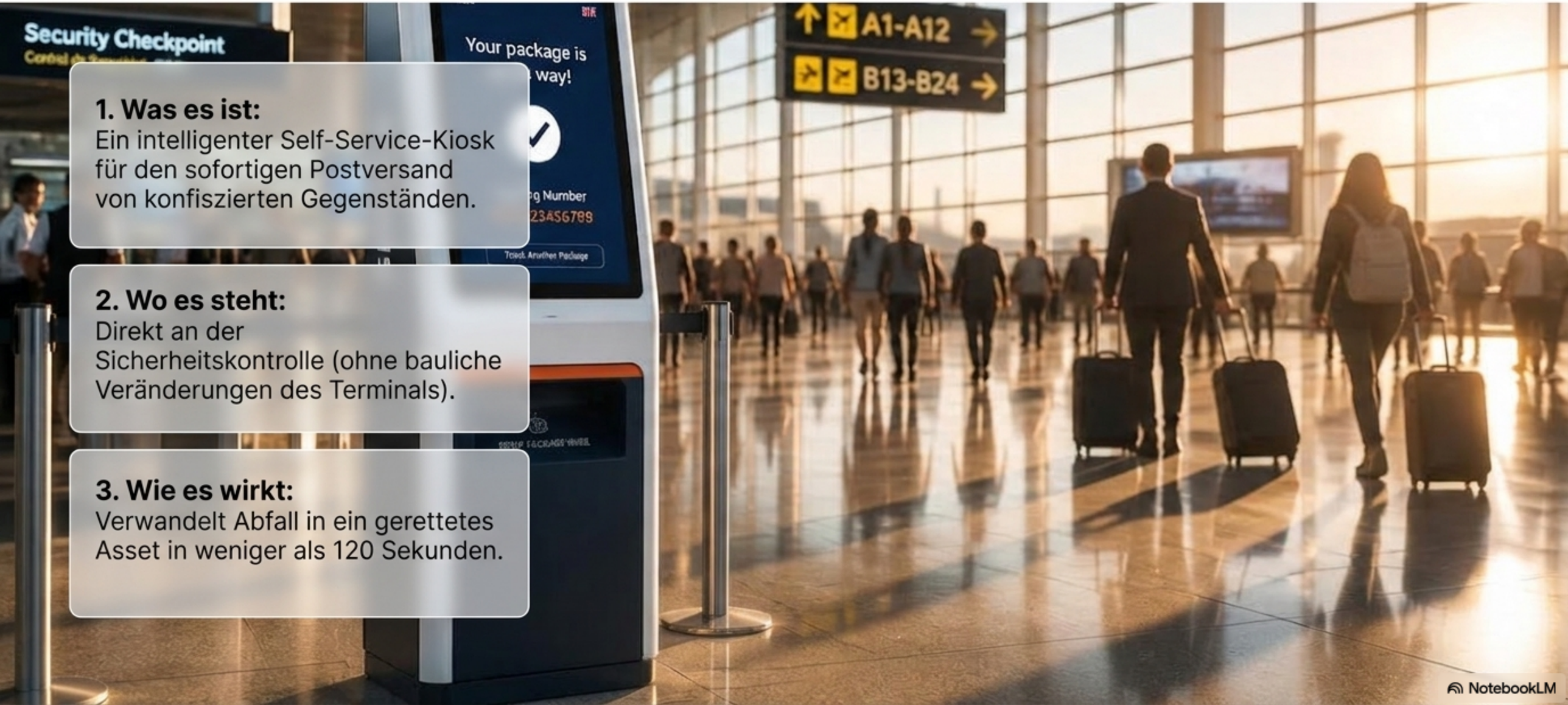
85%

Anteil der Gegenstände, die voll funktionsfähig und für den Besitzer wertvoll sind (ACI World 2024).

Flughäfen behandeln konfiszierte Gegenstände als Müll.
Reisende behandeln die Sicherheitskontrolle als Glücksspiel.
Es fehlt eine reibungslose Lösung am Point of Surrender.

NotebookLM

SENDIT: Die reibungslose Intervention



1. Was es ist:
Ein intelligenter Self-Service-Kiosk für den sofortigen Postversand von konfiszierten Gegenständen.

2. Wo es steht:
Direkt an der Sicherheitskontrolle (ohne bauliche Veränderungen des Terminals).

3. Wie es wirkt:
Verwandelt Abfall in ein gerettetes Asset in weniger als 120 Sekunden.

NotebookLM

Die 120-Sekunden-Reise

Über der Linie (Aktionen des Passagiers):

1. Artikel einlegen.

2. Beutel versiegeln.

3. QR-Code am Handy scannen (für die Adresse).

4. Kontaktlos bezahlen & Label aufkleben.

5. Paket einwerfen.

Unter der Linie (System- & Hardware-Aktionen im Hintergrund):

1. KI-Kamera klassifiziert den Artikel gegen Prohibited-Mail-Listen (in <3s).
2. Touchscreen-UI führt durch den Prozess.
3. System ruft Adressdaten sofort per **/api/mobile/poll** ab.
4. SumUp-Terminal verarbeitet Zahlung; Zebra ZD421 druckt das Label in <4s.

Keine App-Installation.
Kein Warteschlangen-Stau.
Kein Personal erforderlich.

NotebookLM

Aerospace-Präzision trifft auf Off-the-Shelf-Hardware

Touchscreen UI:
15.6" 1080p kapazitives Display.

KI-Klassifizierungs-Kamera:
Identifiziert den Gegenstand in Echtzeit (MobileNet V3).

Thermodrucker:
Zebra ZD421 für wasserfeste Kurier-Labels.



Kontaktloses Bezahlen:
Integriertes SumUp Pro (PCI-konform).

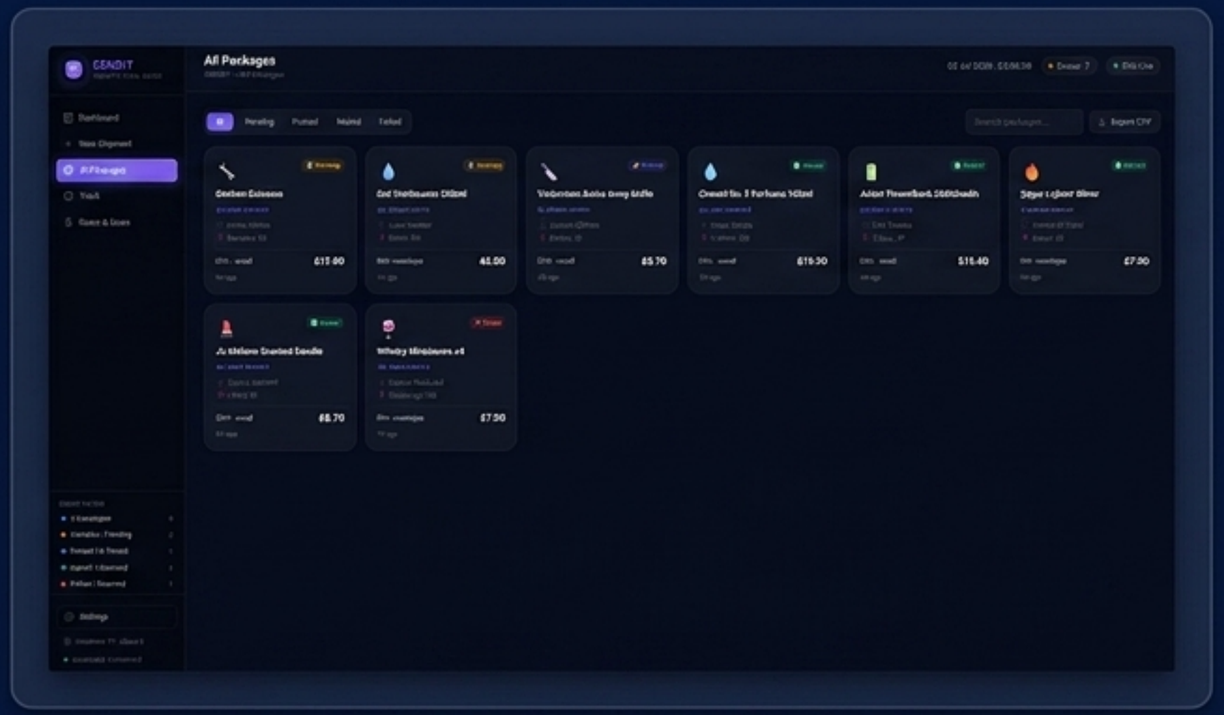
Beutel-Spender:
Federbelastete, austauschbare Kassette.

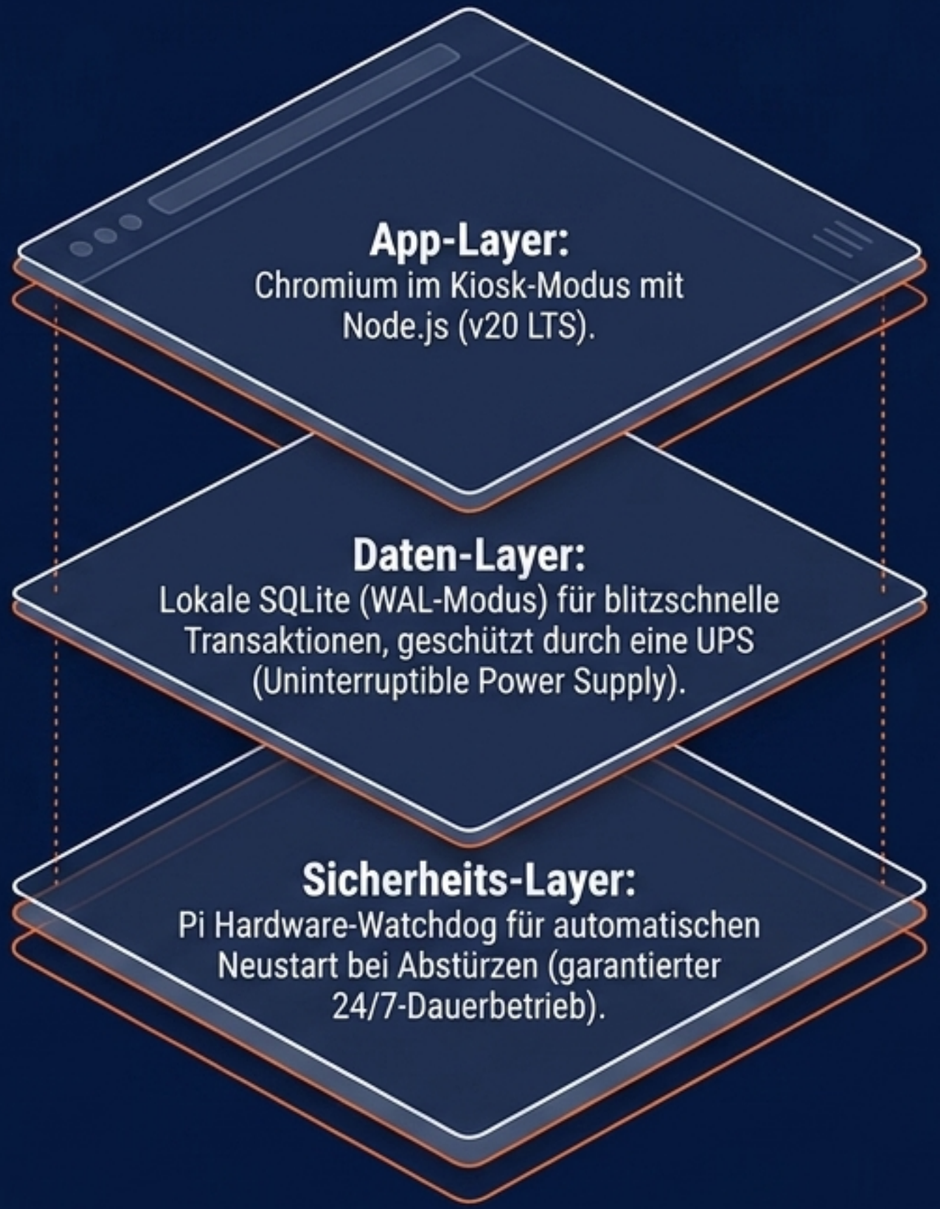
Edge AI Processor:
NVIDIA Jetson Nano / Raspberry Pi 4 für lokale Datenverarbeitung.

Heißsiegel-Einheit:
12V Widerstandsdraht zur sicheren Verpackung.

NotebookLM

Software-Architektur: Ausfallsicher und autonom





NotebookLM

Die Marktlücke: Warum existierende Lösungen versagen

	SENDIT	Informelle Gepäckschalter	Postkioske in Retail-Zonen
Zeitaufwand	✓ **<2 Min**	✗ >30 Min	⚠ 20-40 Min
Ort des Services	✓ **Direkt am Security-Check**	✗ Rückkehr zur Halle nötig	⚠ Meist außerhalb der Sicherheitszone
Personalbedarf	✓ **Keines (Vollautomatisch)**	✗ Manuelle Abwicklung	⚠ Keines
Verpackung	✓ **Integriert & vorgefertigt**	✗ Meist nicht vorhanden	⚠ Muss extra gekauft werden

Es gibt keine inkrementelle Verbesserung. SENDIT ist eine **First-of-Category Lösung.**

NotebookLM

Das Zero-CapEx-Modell: Wertschöpfung für alle Akteure



Jede Partei profitiert aus einer Interaktion, die bisher ausschließlich Abfall generiert hat.

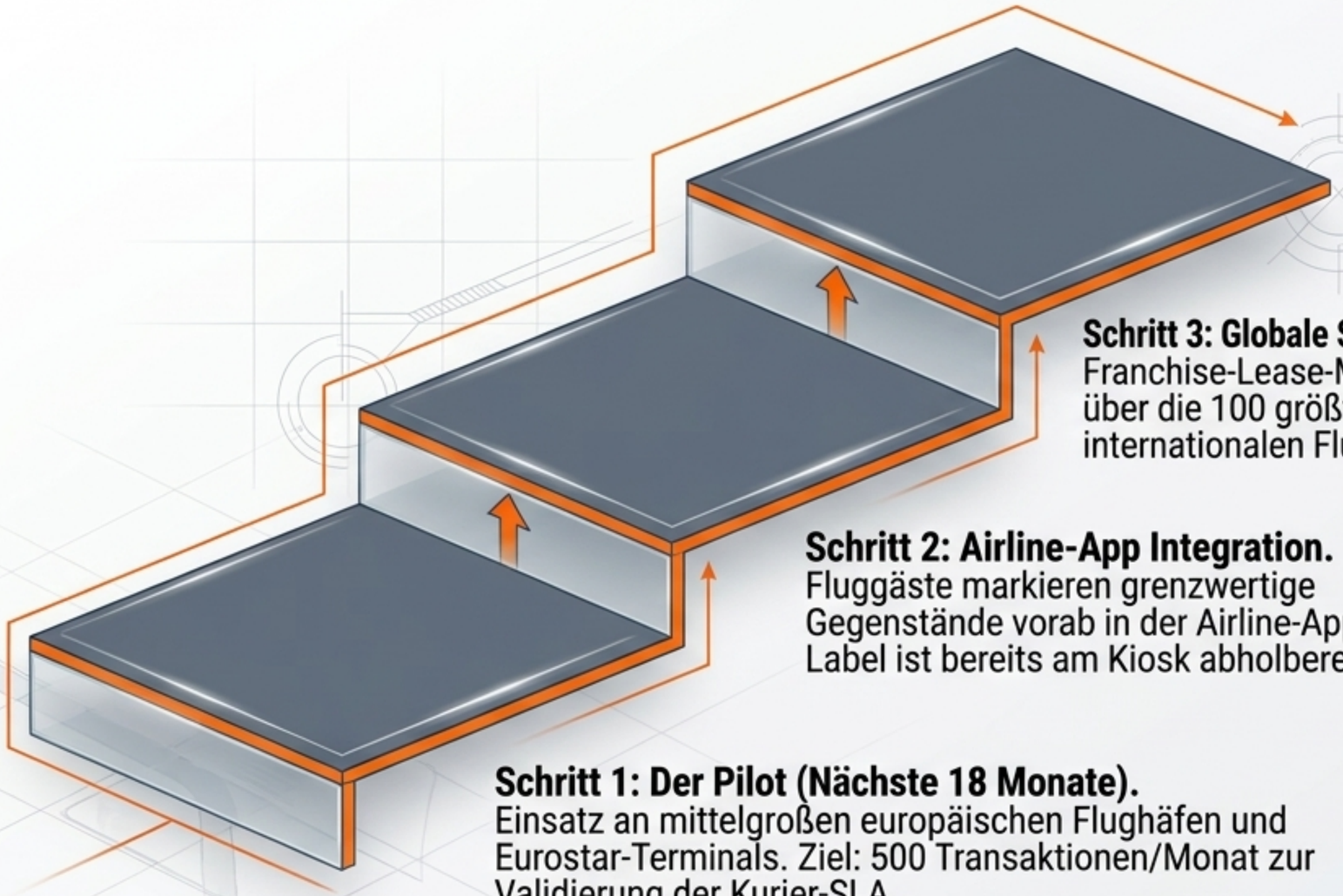
NotebookLM

Vom Konzept zur Realität: Die MVP-Validierung

Claim	Proof
Claim 1: Klassifizierung in Echtzeit	**Proof:** MVP auf Raspberry Pi 5 mit MobileNet V3 trainiert auf 12 TSA-Kategorien. Erreicht 91% Genauigkeit in unter 2 Sekunden.
Claim 2: Interaktion unter 2 Minuten	**Proof:** Usability-Tests mit 5 Nutzern bestätigen die Zielvorgabe. Lösung: QR-Code-Scan zur Adresseneingabe beseitigt den Zeitfresser "Eintippen".
Claim 3: Physische Hardware-Integration	**Proof:** 3D-gedruckte Beutel-Ausgabe in PLA; Zahlungsfluss validiert via USB SumUp-Terminal (£1 Test-Transaktionen).
Claim 4: Robuste Geometrie	**Proof:** SolidWorks-Modellierung (45x30x160cm) belegt, dass der Kiosk ohne Terminal-Modifikationen in Standard-Sicherheitslinien passt.

NotebookLM

Der Weg zur globalen Infrastruktur



Schritt 3: Globale Skalierung.
Franchise-Lease-Modell über die 100 größten internationalen Flughäfen.

Schritt 2: Airline-App Integration.
Fluggäste markieren grenzwertige Gegenstände vorab in der Airline-App; das Label ist bereits am Kiosk abholbereit.

Schritt 1: Der Pilot (Nächste 18 Monate).
Einsatz an mittelgroßen europäischen Flughäfen und Eurostar-Terminals. Ziel: 500 Transaktionen/Monat zur Validierung der Kurier-SLA.

£700 Millionen
Marktpotenzial pro Jahr

120–240 Millionen
neue Versandereignisse weltweit.

Eine massive Reduzierung von Plastik- und Elektroschrott auf globaler Ebene.

NotebookLM